



Publié le 27 mai 2024

Modèles hydrologiques et qualité des prévisions

Les prévisions des niveaux d'eau et des débits sont basées sur des données hydrologiques et météorologiques et sur le modèle hydrologique WaSiM. La qualité des prévisions hydrologiques est influencée par plusieurs facteurs, par exemple la taille du bassin versant et sa complexité hydrologique ainsi que la situation météorologique.

Modèles hydrologiques

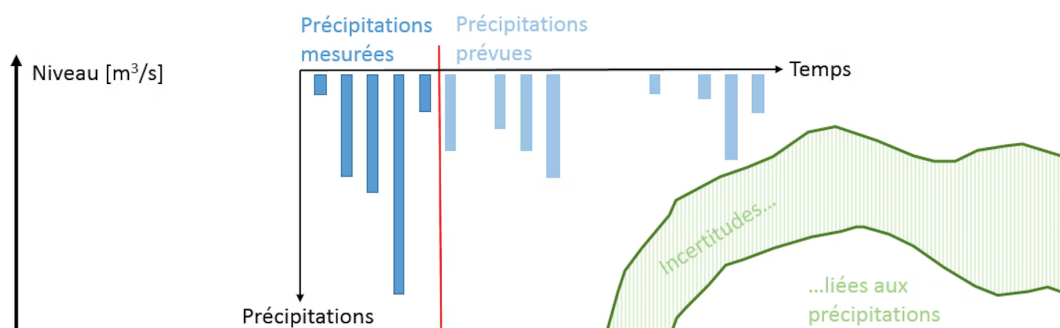
L'OFEV utilise depuis plusieurs années le système FEWS (Flood Early Warning System) pour établir ses prévisions. Ce système est l'outil principal de travail des prévisionnistes. Il offre un environnement informatique qui permet la gestion, la validation et la visualisation des données (p. ex. mesures, modèles météorologiques numériques) et fournit des prévisions hydrologiques. Le modèle hydrologique WaSiM intégré dans FEWS calcule à proprement parler les prévisions.

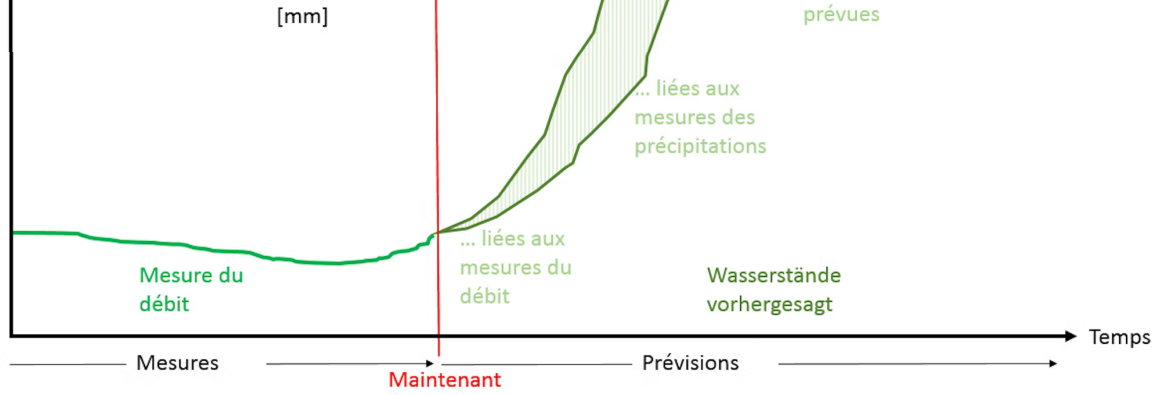
Qualité des prévisions hydrologiques

De par sa topographie alpine et la forte variabilité spatiale qui en résulte, ainsi qu'en raison des fortes influences anthropiques (régulation des lacs, utilisation de la force hydraulique), la Suisse présente des conditions hydrologiques extrêmement complexes.

Les facteurs suivants influencent la qualité des prévisions des débits :

- **Taille du bassin versant** : Les prévisions de débit pour les grands bassins versants sont plus précises que pour les petits. Dans les grands bassins versants, les erreurs liées aux prévisions météorologiques se compensent. La couverture des données météorologiques et hydrologiques y est également meilleure. Les petits et moyens bassins versants possèdent un nombre beaucoup plus restreint de stations limnométriques et sont en partie influencés par les interventions humaines (centrales, p. ex.).
- **Précipitations et fonte des neiges** : Pour le calcul des prévisions de débit, on utilise notamment les données du modèle numérique de prévision météorologique ICON (Icosahedral Nonhydrostatic Weather and Climate Model) de MétéoSuisse et du modèle déterministe CEPMMT (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme). De faibles écarts au niveau de la structure spatio-temporelle des précipitations peuvent déjà entraîner des écarts importants au niveau de la localisation, de l'ampleur et du moment des crues. La température a une grande influence sur la prévision de la fonte des neiges : Un écart de seulement 1 degré peut entraîner des erreurs importantes dans le calcul des débits d'eau de fonte, notamment en présence de neige en plaine.
- **Régulation des lacs** : À l'exception du lac de Constance et du lac de Walenstadt, tous les grands lacs de Suisse sont régulés. Les barrages sont gérés conformément aux directives de régulation convenues. Celles-ci sont prises en compte dans le modèle hydrologique. En situation de crue, il n'est toutefois pas rare de devoir s'écarter de ces schémas. Ces écarts ne peuvent pas être intégrés dans le modèle.
- **Mesures manquantes – résultats calculés** : Plusieurs des paramètres principaux du bilan hydrique ne sont pas relevés sur l'ensemble du territoire ni en temps réel. Ainsi, les valeurs de l'équivalent hydrique de la couverture neigeuse, de l'humidité du sol et de l'évapotranspiration doivent être introduites dans le modèle à partir d'autres sources, ce qui introduit des erreurs au niveau des conditions initiales et des résultats de la modélisation.
- **Caractéristiques régionales** : Pour qu'un modèle hydrologique puisse refléter le bilan hydrique le plus fidèlement possible et prévoir les débits sur la base d'un modèle météorologique numérique, ce modèle doit être calibré à l'aide de mesures météorologiques et hydrologiques. Les meilleurs résultats au niveau du calibrage sont obtenus pour les régions non influencées avec une bonne base de données. Les régions aux comportements complexes (p. ex. karst), fortement influencées par l'exploitation hydraulique ou la régulation, ou encore mal couvertes par des données météorologiques, sont plus problématiques.
- **Exactitude** : Les prévisions pour les prochaines heures sont relativement bonnes car elles reposent sur des données mesurées. Plus les prévisions sont étendues, plus leur qualité fléchit. Les prévisions allant au-delà d'une demi-journée ne se fondent plus sur des mesures mais exclusivement sur des prévisions météorologiques, ce qui amoindrit l'exactitude des prévisions hydrologiques.





Informations complémentaires

Liens

